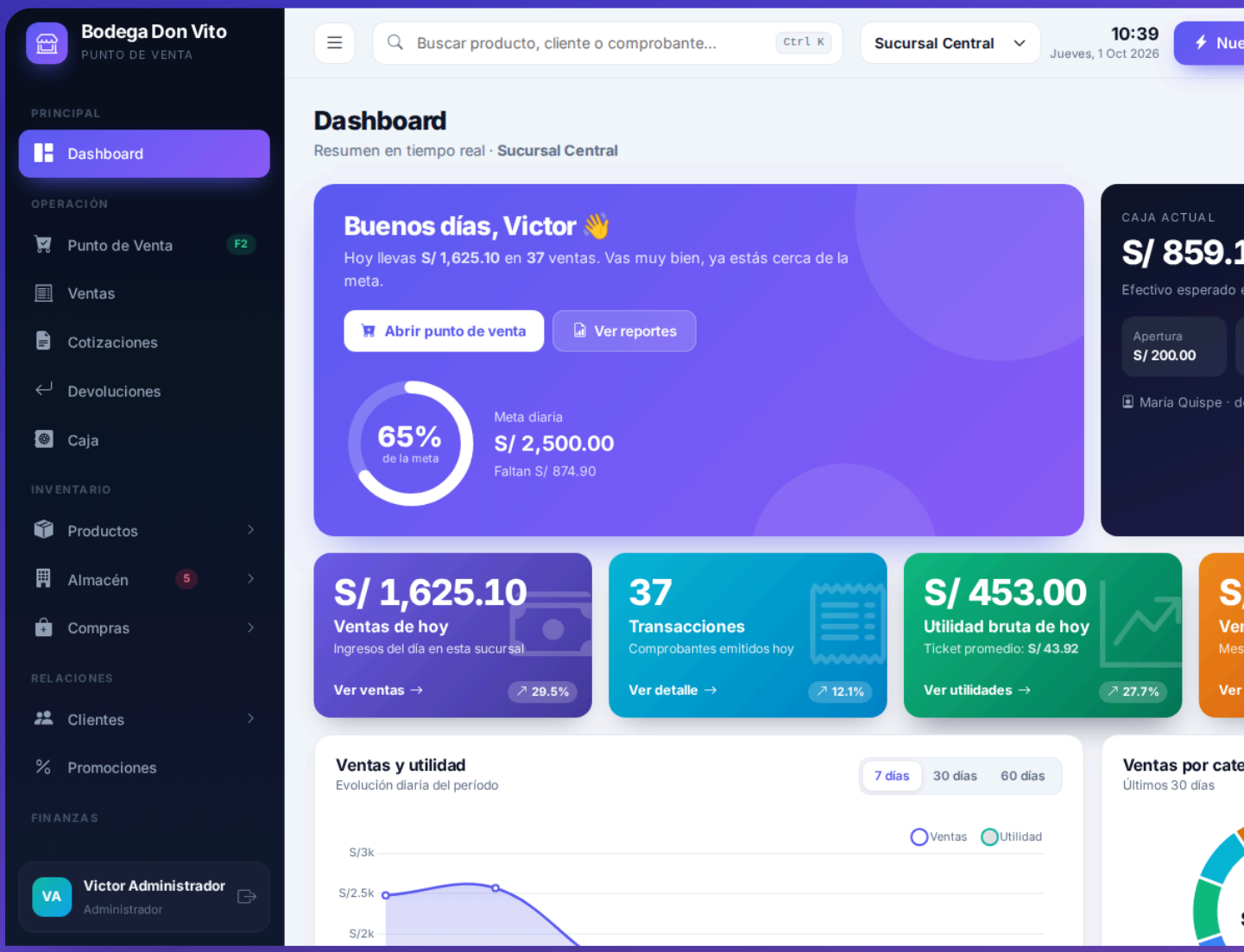
GUÍA COMPLETA · VERSIÓN 1.7.2

SysTienda

Sistema de Punto de Venta para tiendas: tecnología, funcionalidades, instalación y puesta en internet.

PHP 8 | MySQL / MariaDB | Bootstrap 5 | PWA móvil | Asistente con IA | Ticketera térmica



CONTENIDO

¿Qué encontrarás en esta guía?

Todo lo necesario para entender, instalar y publicar tu sistema, explicado paso a paso y sin tecnicismos innecesarios.

1 **Tecnología con la que fue desarrollado**
Lenguajes, base de datos, librerías y arquitectura del sistema

2 **Funcionalidades del sistema**
Todos los módulos: ventas, inventario, compras, caja, reportes, IA y más

3 **Instalación en una computadora nueva**
Qué programa descargar y cómo configurarlo, paso a paso (Laragon)

4 **Hosting web recomendado**
Comparativa de opciones y por qué elegir Hostinger

5 **Cómo subir el sistema a Hostinger**
Del archivo ZIP a tu dominio con HTTPS, paso a paso

6 **Seguridad, mantenimiento y solución de problemas**
Checklist final, copias de seguridad automáticas y errores frecuentes

ℹ Las credenciales de acceso se entregan en un archivo aparte: `credencialesdelsistema.txt` . Por seguridad no se incluyen en este PDF, que puedes compartir con más personas.

25+
módulos integrados

100%
funciona sin internet en red local

0 S/
en licencias de software

1 TECNOLOGÍA

Con qué está construido

SysTienda usa tecnologías abiertas, probadas y gratuitas, soportadas por casi cualquier hosting del mercado.

PHP 8 nativo
Lógica del servidor, sin frameworks pesados. Acceso a datos con PDO y consultas preparadas.

MySQL / MariaDB
Base de datos `sys_tienda` con transacciones, claves foráneas y vistas de reportes.

Bootstrap 5 + CSS propio
Diseño profesional, modo claro/oscuro y adaptable a celular, tablet y PC.

JavaScript puro
Interfaz dinámica sin recargar la página: POS, búsquedas y tablas en vivo.

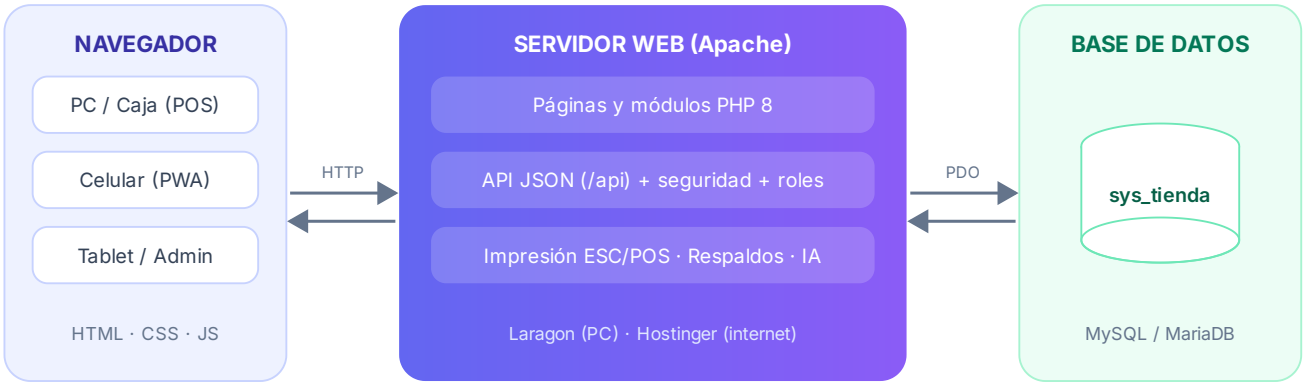
Chart.js
Gráficos del dashboard y de los reportes.

App instalable (PWA)
Se instala en el celular como una app, con acceso rápido y pantalla completa.

ESC/POS
Impresión directa en ticketeras térmicas de 58/80 mm, con logo y código.

IA gratuita (Gemini)
Asistente y chat que consultan tus datos en lenguaje natural. Compatible con Groq, OpenRouter y Ollama.

Arquitectura



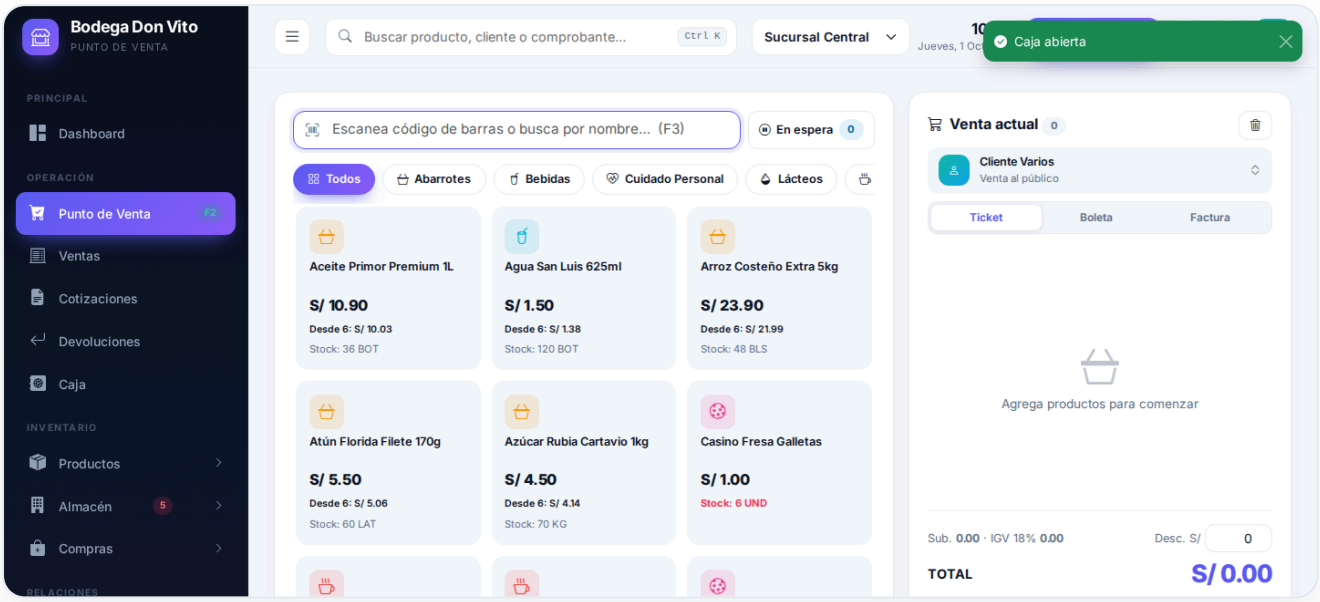
Características técnicas destacadas

- ✔ **Todo incluido (offline):** Bootstrap, iconos, Chart.js y la tipografía están dentro del proyecto; no depende de internet para verse bien.
- ✔ **Motor CRUD propio:** los catálogos se definen por configuración, lo que permite crear módulos nuevos rápidamente.
- ✔ **Seguridad:** contraseñas con hash, tokens CSRF, bloqueo por intentos, caducidad por inactividad,
- ✔ **IA solo de lectura:** la IA únicamente puede hacer SELECT sobre vistas de reporte; nunca

2 FUNCIONALIDADES

Todo lo que hace el sistema

Cubre el ciclo completo de una tienda: vender, controlar el inventario, comprar, cobrar, pagar y analizar.



Punto de Venta: búsqueda por código de barras, categorías, métodos de pago (efectivo, Yape, Plin, tarjeta, transferencia y crédito) y comprobantes.

Módulos principales

Punto de Venta (F2)

- Venta rápida con lector de código de barras
- Ticket, boleta y factura con series
- Pagos mixtos, Yape/Plin, crédito, vuelto
- Ventas en espera, descuentos y promociones
- Precios por volumen (mayorista)

Ventas, cotizaciones y devoluciones

- Historial con filtros y anulaciones
- Cotizaciones convertibles en venta
- Devoluciones con reingreso de stock
- Reimpresión de comprobantes

Caja

- Apertura y cierre de turno por cajero
- Arqueo: efectivo esperado vs. contado
- Ingresos y egresos de caja
- Reporte de cierre imprimible

Productos y catálogo

- Categorías, marcas, unidades y códigos
- Precio de costo, venta y mayorista
- Stock mínimo y fecha de vencimiento
- Importación masiva desde CSV
- Etiquetas con código de barras

Almacén

- Stock por sucursal y kardex de movimientos
- Traspasos entre sucursales
- Alertas de stock bajo y por vencer
- Ajustes de inventario

Compras y proveedores

- Registro de compras con ingreso a stock
- Directorio de proveedores
- Costo actualizado por compra

2 FUNCIONALIDADES

Gestión, análisis y administración

Clientes y créditos
- Base de clientes con historial de compras
- Ventas al crédito y pagos a cuenta
- Puntos de fidelización y promociones

Gastos
- Registro de gastos por categoría
- Se descuentan en la utilidad neta

Dashboard en vivo
- Ventas, transacciones, utilidad y meta diaria
- Estado de caja y alertas en tiempo real
- Gráficos de ventas y por categoría

Reportes
- Ventas, utilidad, inventario, top productos
- Por cajero y por sucursal
- Exportación a CSV

Multi-sucursal
- Varias tiendas con stock y caja propios
- Cada usuario trabaja en su sucursal

Usuarios, roles y auditoría
- Administrador y Cajero con permisos
- Registro de acciones importantes
- Cambio obligatorio de contraseña inicial

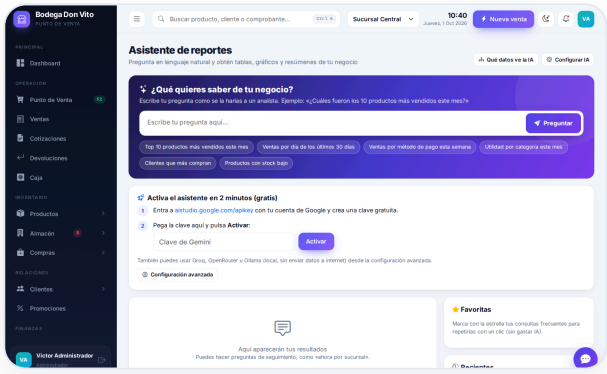
Administración avanzada

Empresa
- Nombre, RUC, dirección y logo del negocio
- Moneda, separadores decimales e impuesto (IGV)
- El logo aparece en login, tickets y menú

Copias de seguridad
- Copia manual y automática (programable)
- Descarga, restauración y subida de copias
- Restablecer: borrar movimientos o dejar “empresa nueva”

Configuración
- Series de comprobantes, impresión térmica
- Ventas y fidelización, seguridad de acceso

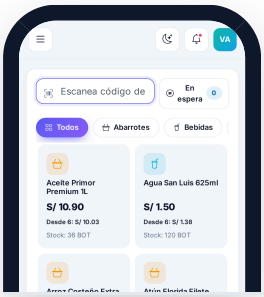
Inteligencia artificial



Asistente de reportes: pregunta en lenguaje natural y obtén tabla, gráfico y resumen.

- **Asistente de reportes:** “¿Top 10 productos del mes?” → tabla + gráfico + exportar CSV
- **Chat IA:** burbuja flotante para consultar productos, ventas, clientes y proveedores
- Gratuito con Gemini; solo para el administrador

Pensado para el día a día



Optimizado para celular (PWA). En el teléfono el carrito se abre como un panel inferior, los modales ocupan toda la pantalla, hay barra de navegación inferior (Inicio, Vender, Ventas, Caja, Menú) y puedes instalarlo como app.

Modo claro / oscuro · Atajos F2 · F3 · F9 · Ctrl + K buscador · Ticket 58/80 mm · Funciona en red local

La instalación como app requiere HTTPS (o localhost).

3 INSTALACIÓN LOCAL

Instalar en una computadora nueva

Usaremos **Laragon**, un programa gratuito para Windows que incluye en un solo instalador Apache, MySQL y PHP. No necesitas configurar nada técnico.



1 Descarga Laragon Full

Entra a `laragon.org/download` y descarga **Laragon – Full** (instalador .exe, incluye Apache, MySQL y PHP).

2 Instala el programa

Ejecuta el instalador y deja las opciones por defecto (ruta `C:\laragon`). Si Windows pregunta por el Firewall, pulsa **Permitir**.

3 Copia el sistema

Descomprime el ZIP de SysTienda y deja la carpeta `sys_tienda` dentro de `C:\laragon\www\`.

4 Inicia los servicios

Abre Laragon y pulsa **Iniciar todo** (Start All). Apache y MySQL deben quedar en verde.

5 Activa el host automático

Menú **Menú → Apache → Hosts virtuales automáticos** activado. Así la carpeta abre como `http://sys_tienda.test`. Alternativa: `http://localhost/sys_tienda`.

Datos de MySQL en Laragon

Servidor	`localhost`
Puerto	`3306`
Usuario	`root`
Contraseña	(vacía)
Base de datos	`sys_tienda`

✔ No hay que editar archivos: `config/database.php` ya trae estos valores por defecto para Laragon.

ℹ Requisitos de PHP (ya activos en Laragon): `pdo_mysql`, `mbstring`, `gd`, `openssl`, `curl`, `zlib` y `fileinfo`.

3 INSTALACIÓN LOCAL

Puesta en marcha del sistema

6 Ejecuta el instalador

En el navegador abre `http://sys_tienda.test/install.php`. Crea la base de datos, las tablas y los datos de demostración (42 productos, 2 sucursales, 60 días de ventas).

7 Inicia sesión

Pulsa “Ir al login” e ingresa con los usuarios de `credencialesdelsistema.txt`.

8 Cambia la contraseña

El sistema te obliga a crear una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres con letras y números).

9 Configura tu negocio

Menú **Empresa**: nombre, RUC, dirección, logo, moneda (S/) e IGV. Revisa **Configuración** → series de comprobantes.

10 Limpia los datos de prueba

Copias de seguridad → **Restablecer** → **Empresa nueva**. Escribe tu clave y la palabra de confirmación. Quedará solo tu usuario administrador y una sucursal vacía.

11 Carga tus productos

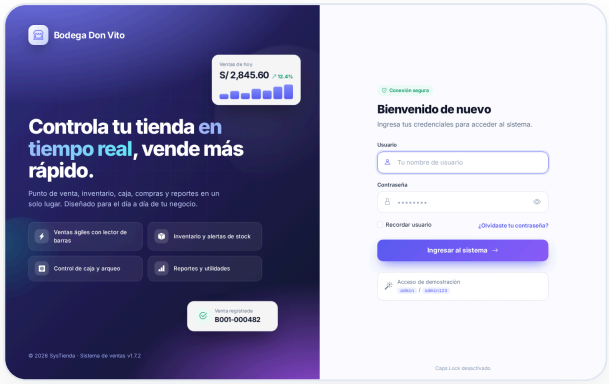
Productos → **Importar** (CSV) o créalos uno a uno. Registra tus proveedores y haz tu primera compra para ingresar stock.

12 Impresora térmica (opcional)

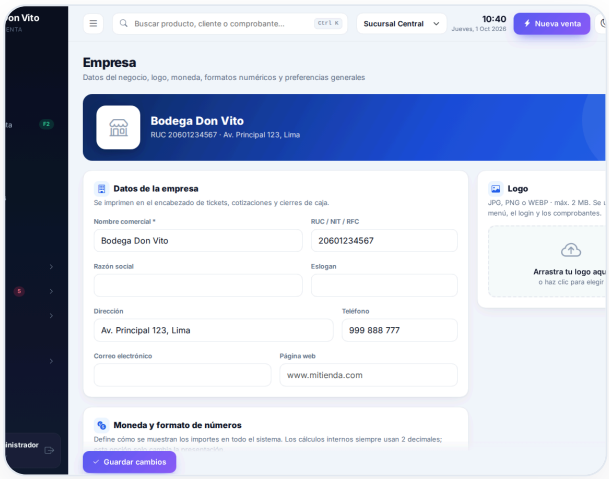
Instálala en Windows y, en **Configuración** → **Impresión**, escribe su nombre. Prueba con una venta.

13 IA gratuita (opcional)

Crea una clave en `aistudio.google.com/apikey` y pégala en **Asistente IA** → **Activar**.



Pantalla de acceso del sistema



Módulo Empresa: datos, logo y moneda

> ⚠ Si el instalador no carga, revisa que **Apache** y **MySQL** estén iniciados. Para volver a empezar, borra la base `sys_tienda` desde Laragon → Base de datos y repite el paso 6.

Usarlo en varias computadoras de la tienda (red local)

Deja una PC como “servidor” con Laragon encendido. Desde las otras PC o celulares conectados al mismo Wi-Fi abre `http://IP-DEL-SERVIDOR/sys_tienda` (ejemplo `http://192.168.1.20/sys_tienda`). Averigua la IP con `ipconfig` y permite Apache en el Firewall de Windows.

4 HOSTING WEB

Dónde publicar tu sistema

SysTienda necesita un hosting con **PHP 8, MySQL y Apache/LiteSpeed** (hosting compartido tipo cPanel/hPanel). Con él podrás acceder desde cualquier lugar.

Planes de Hostinger (referencia)

Plan	Precio promo*	Renovación*	Incluye	Para quién
Premium	US$ 2.99/mes	US$ 10.99/mes	3 sitios · 20 GB SSD · SSL · dominio gratis 1.º año · copias semanales	Una tienda, presupuesto mínimo
Business Recomendado	US$ 3.99/mes	US$ 16.99/mes	Sitios ilimitados · 50 GB NVMe · SSL · **copias diarias**	Negocio real con ventas diarias
Cloud Startup	US$ 7.99/mes	US$ 25.99/mes	100 GB NVMe · recursos dedicados · copias diarias	Varias tiendas / mucho tráfico

* Precios consultados en la web de Hostinger (sep-2026), válidos con pago a 48 meses. Cambian con frecuencia y el nombre de algunos planes puede variar: confirma siempre en `hostinger.com/web-hosting` antes de pagar. Revisa también el precio de renovación.

¿Por qué Hostinger?

Costo

Uno de los hostings compartidos más económicos, con dominio y SSL incluidos en los planes principales.

Panel sencillo (hPanel)

Administrador de archivos, MySQL, phpMyAdmin, SSL y tareas programadas en un solo lugar.

Copias diarias

En el plan Business, además de las copias propias que hace SysTienda.

Otras alternativas

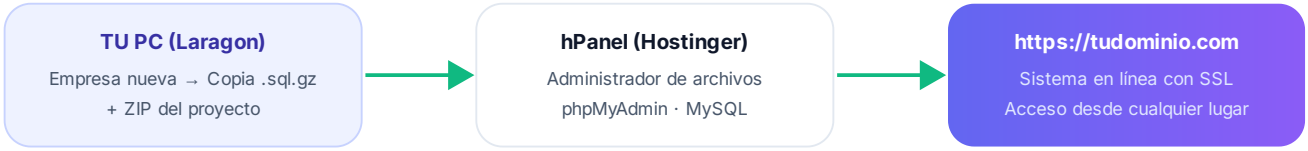
Opción	Ventajas	A tener en cuenta
Namecheap	Buen soporte, cPanel clásico, dominios baratos	Verifica versión de PHP y límites de recursos del plan
SiteGround	Muy rápido y estable, buen soporte	Más caro; renovación elevada
Hosting peruano (cPanel)	Pago en soles, soporte en español y horario local	Confirma PHP 8.x, MySQL y SSL gratis
VPS (Contabo, DigitalOcean)	Control total, mejor rendimiento	Requiere administrar el servidor (Linux, Apache, MySQL)

ℹ **Checklist al elegir cualquier hosting:** PHP 8.1 o superior · MySQL/MariaDB · phpMyAdmin · extensiones `pdo_mysql, mbstring, gd, openssl, curl, zlib` · SSL gratuito · Apache o LiteSpeed (los archivos `.htaccess` protegen carpetas internas) · tareas Cron.

5 PUBLICACIÓN

Subir SysTienda a Hostinger

Flujo recomendado: preparar todo en tu PC, exportar una base de datos limpia y publicarla en el hosting.



1 Contrata el plan y el dominio

En `hostinger.com` elige el plan (se sugiere **Business**), registra tu dominio (p. ej. `mitienda.com`) y completa el pago. Después entra al **hPanel**.

2 Prepara en tu PC una base de datos limpia

En SysTienda: **Copias de seguridad** → **Restablecer** → **Empresa nueva** (configura antes tu Empresa si quieres). Luego **Crear copia** y **descarga** el archivo `.sql.gz`.

3 Comprime el sistema

Crea un ZIP con la carpeta `sys_tienda`. **Excluye**: `config/local.php`, `config/installed.lock`, `config/secret.key` y los archivos dentro de `backups/`.

4 Revisa la versión de PHP

hPanel → **Sitio web** → **Avanzado** → **Configuración de PHP** (el nombre puede variar): elige **PHP 8.2 o superior** y verifica que estén activas `pdo_mysql, mbstring, gd, openssl, curl, zlib, fileinfo`.

5 Crea la base de datos MySQL

hPanel → **Bases de datos** → **Administración MySQL**. Crea una base, un usuario y una contraseña fuerte. Anota los **tres datos**: Hostinger les antepone un prefijo (ej. `u123456789_tienda`).

6 Importa tu base de datos

Pulsa **Entrar a phpMyAdmin** junto a esa base → pestaña **Importar** → selecciona el `.sql.gz` descargado → **Importar**. Verás las tablas creadas.

> ⚠ No ejecutes `install.php` en el hosting: crea datos de demostración y la base de datos en un hosting compartido normalmente no puede crearse por script. Usa siempre la importación.

5 PUBLICACIÓN

Subir SysTienda a Hostinger (continuación)

7 Sube los archivos

hPanel → **Archivos** → **Administrador de archivos** → abre `public_html` → **Subir** el ZIP → clic derecho → **Extraer**. El contenido (`login.php` , `api/` , `config/` ...) debe quedar directamente en `public_html` (mueve los archivos si se creó una subcarpeta). Alternativa: FTP con FileZilla (hPanel → Archivos → Cuentas FTP).

8 Crea `config/local.php`

En `public_html/config/` copia `local.example.php` como `local.php` y edita con los datos del paso 5:

```
<?php
define('APP_ENV', 'produccion');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'u123456789_tienda');   // tu usuario MySQL
define('DB_PASS', 'TU-CLAVE-MYSQL');      // tu contraseña
define('DB_NAME', 'u123456789_tienda');   // tu base de datos
define('DB_PORT', 3306);
```

9 Activa el SSL (HTTPS)

hPanel → **Seguridad** → **SSL**: instala el certificado gratuito y activa “Forzar HTTPS”. El modo producción usa cookies seguras, por lo que **necesita HTTPS** para iniciar sesión.

10 Prueba el acceso

Abre `https://tudominio.com/login.php` . Ingresa como administrador (el que dejaste al hacer “Empresa nueva”) y cambia la contraseña por una fuerte y única.

11 Bloquea el instalador

Elimina `install.php` desde el Administrador de archivos. En producción además queda bloqueado por `config/installed.lock` .

12 Reactiva la IA (si la usas)

La clave de IA se guarda cifrada y no es válida en otro servidor: crea o pega nuevamente tu clave en **Asistente IA** → **Configurar IA**.

13 Programa las copias automáticas

hPanel → **Avanzado** → **Cron Jobs** (nombre aproximado): una vez al día, comando `php /home/u123456789/domains/tudominio.com/public_html/backup_cron.php` . La ruta exacta aparece en el Administrador de archivos.

6 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Checklist final y problemas frecuentes

Antes de abrir al público

- ☐ Sitio con **HTTPS** activo
- ☐ Contraseñas de admin y cajeros cambiadas
- ☐ `APP_ENV = produccion` en `local.php`
- ☐ `install.php` eliminado
- ☐ Usuario MySQL propio (no `root`)
- ☐ Datos de **Empresa** y series configuradas
- ☐ Probar una venta, ticket y cierre de caja
- ☐ Cron de copias automáticas programado
- ☐ Probar que `/config` y `/backups` den error 403 desde el navegador

Buenas prácticas

✔ Descarga una **copia de seguridad semanal** a tu PC o nube (Drive/USB), no la dejes solo en el hosting.

✔ Crea un **usuario por cada cajero**: la auditoría registra quién hizo cada acción.

✔ Antes de actualizar el sistema, haz una copia. Restaurar crea además una copia "previa" automática.

✖ Nunca compartas el archivo de credenciales ni subas `secret.key` o copias `.sql` a lugares públicos.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
"Error de conexión a la base de datos"	Datos de `local.php` incorrectos. Revisa nombre, usuario y contraseña con el prefijo de Hostinger.
Pantalla en blanco / error 500	PHP menor a 8.1 o extensión desactivada. Cambia la versión en Configuración de PHP y revisa el registro de errores.
No puedo iniciar sesión en producción	Falta HTTPS o no está forzado. Activa SSL y entra por `https://`.
Se ve sin estilos	Archivos subidos en una subcarpeta equivocada. `assets/` debe estar en la raíz junto a `login.php`.
Laragon: `sys_tienda.test` no abre	Activa "Hosts virtuales automáticos" y reinicia Laragon; o usa `http://localhost/sys_tienda`.
Apache no inicia en Laragon	Otro programa usa el puerto 80 (Skype, IIS). Ciérralo o cambia el puerto en Menú → Preferencias.
La IA responde error 404 / 401	Clave inválida o modelo no disponible. Genera una clave nueva en AI Studio y pulsa "Probar conexión".
El ticket no imprime	Verifica el nombre exacto de la impresora en Configuración → Impresión y que esté instalada y encendida.

ℹ Fuente: hostinger.com/web-hosting y tutoriales de Hostinger. Los menús de hPanel pueden cambiar.